Grupos, Homomorfismo, Teorema de Lagrange

João Vinícius Zuaretch

Universidade Estadual de Ponta Grossa

02/12/2025

1. Grupos
2. Homomorfismo e Isomorfismo
3. Teorema de Cayley
4. Potências e Múltiplos
5. Teorema de Lagrange
6. Subgrupos Normais e Grupos Quocientes
7. Teorema do Homomorfismo

Introdução

Definição 1

Uma estrutura álgebrica constituído por um conjunto não vazio G e uma operação $(x, y) \to x * y$ sobre G é denominado grupo se essa operação segue os seguintes axiomas :

Associatividade :
$a * (b * c) = (a * b) * c$, $\forall a, b, c \in G$;

Existência de elemento neutro :
$\exists e \in G : a * e = e = e * a, \forall a \in G$;

Existência de simétrico
$\forall a \in G, \exists a' : a * a' = a' * a = e$.

Assim denotamos um grupo G com a operação * como $(G, *)$.

Introdução

Definição 2

Denominamos Grupo Abeliano, se um grupo G satisfaz o axioma da comutatividade :

$$\forall a, b \in G,\ a * b = b * a$$

Propriedades Imediatas de um Grupo

Seja $(G, *)$ as seguintes propriedades são imediatas :

A unicidade do elemento neutro de $(G, *)$;

A unicidade de elemento simetrico de G;

$(a')' = a$, $\forall a \in G$;

Se e é o elemento neutro, então $e' = e$;

$(a * b)' = b' * a'$, $\forall a \in G$;

Se $a * x = a * y$ (ou $x * a = y * a$), então $x = y$;

A equação $a * x = b$, $(x * a = b)$ tem conjunto solução unitário, constituído do elemento $a' * b$ (respectivamente $b * a'$).

Exemplos de Grupo

São exemplos de grupo:

- Grupo aditivo dos inteiros;
- Grupo aditivo dos complexos;
- Grupo multiplicativo dos reais não nulos;
- Grupo de permutações;
- Grupo de simetrias

Subgrupo

Definição 3

Seja $(G, *)$ um grupo. Diz-se que um subconjunto não vazio $H \subset G$ é um subgrupo de G se :

H é fechado para a operação * (se $a, b \in H$, então $a * b \in H$);

$(H, *)$ também é um grupo (aqui a operação * se restringe aos elementos de H).

Subgrupo

As seguintes definições de subgrupo são equivalentes a definição 3.

Definição

Seja $(G, *)$ um grupo e $H \subset G$ não vazio, dizemos que H é subgrupo de G se para todo $a * b \in H$ temos $a * b' \in H$.

Definição

Seja $(G, *)$, se H é um subgrupo de G pela definição 1, então a operação $*$ é fechada em H, $(\forall a, b \in H \implies a * b \in H)$ e para todo $a \in H$ temos $a' \in H$.

Homomorfismo

Definição 4

Denominamos homomorfismo de um grupo $(G, *)$, num grupo $(J, .)$ a toda aplicação $f : G \to J$, tal que quaisquer que sejam $x, y \in G$:

$$f(x * y) = f(x).f(y)$$

Para simplificar a linguagem chamaremos $f : G \to J$ de homomorfismo de grupos. Quando $G = J$ com a mesma operação , então f será chamada de homomorfismo de G. Se f for uma aplicação injetora, então é chamado de homomorfismo injetor, de forma análoga se f for uma aplicação sobrejetora, então é chamado de homomorfismo sobrejetor.

Proposições sobre Homomorfismo

Sejem $(G, *)$ e $(J, \cdot)$ grupos, nos quais e, u são os elementos neutros respectivamente e $f : G \to J$ é um homomorfismo.

Proposição 1

$f(e) = u$

Demonstração

Como já sabemos $e * e = e$ e $u \cdot f(e) = f(e)$, como f é um homomorfismo temos que :

$$f(e) \cdot f(e) = f(e * e) = f(e) = u \cdot f(e) \implies f(e) \cdot f(e) = u \cdot f(e) \implies (f(e) \cdot f(e)) \cdot [f(e)]^{-1} = (u \cdot f(e)) \cdot [f(e)]^{-1} \implies f(e) \cdot (f(e) \cdot [f(e)]^{-1}) = u \cdot (f(e) \cdot [f(e)]^{-1}) \implies f(e) \cdot u = u \cdot u \therefore f(e) = u$$

Proposições sobre Homomorfismo

Proposição 2

Se $a \in G$, então $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$

Demonstração

Queremos mostrar que $f(a^1) = [f(a)]^{-1}$:

Sabemos que :

$$f(a) * f(a^1) = f(a * a^{-1}) = f(e) = u$$

$$f(a^{-1}) * f(a) = f(a^{-1} * a) = f(e) = u$$

Como o inverso é único, então $f(a^1) = [f(a)]^{-1}$.

corolário 1

$f(a * b^{-1}) = f(a) \cdot [f(b)]^{-1}$

Núcleo de um Homomorfismo

Definição 5

Seja $f : G \to J$ um homomorfismo de grupos. Se u indica o elemento neutro de J, o seguinte subconjunto de G será chamado de núclo de f e denotado por $N(f)$:

$$N(f) = \{x \in G : f(x) = u\}$$

Observe que como $f(e) = u$, pela Proposição 1, então $e \in N(f)$, logo $N(f)$ não é vazio

Núcleo de um Homomorfismo

Proposição 3 :

Se $N(f)$ é o núcleo de um homomorfismo de $(G, *)$ em $(J, \cdot)$, então $N(f)$ munido com a operação de G é um subgrupo de G.

Demonstração

Sejam e, u elementos neutros de G e J respectivamente, assim como vimos na Proposição 1 :

$$f(e) = u$$

Ou seja, $e \in N(f)$, para mostrar que a operação é fechada tomamos $x, y \in N(f)$, ou seja $f(x) = u, f(y) = u$, dessa forma obtemos :

$$u = u \cdot u = f(x) \cdot f(y) = f(x * y)$$

Assim $x * y \in N(f)$, por fim basta mostrarmos que existe elemento simétrico, se $a \in N(f)$, então $f(a) = u$, assim obtemos usando a Propriedade 2 :

$$f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1} = u^{-1} = u$$

Ou seja, $a^{-1} \in N(f)$. Portanto $N(f)$ é um subgrupo de G.

Isomorfismo

Definição 6

Seja $f : G \to J$ um homomorfismo de grupos. Se f for também uma bijeção, então será chamado isomorfismo de G em J. Se $G = J$ e a mesma operação, então f é um isomorfismo de G

Proposição de Isomorfismo

Proposição 3

Sejam $(G, *)$ e $(J, \cdot)$, se $f : G \to J$ é um isomorfismo, então $f^{-1} : J \to G$ também é um isomorfismo de grupos.

Demonstração

Como já sabemos f é uma bijeção, então f^{-1} também é uma bijeção, mas de J em G, então basta mostrar que f^{-1} conserva as operações. Assim tomamos $y_1, y_2 \in J$, como f^{-1} é sobrejetora temos $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$, para $x_1, x_2 \in G$, daí $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(f(x_1)) = x_1$, analogamente $f^{-1}(y_2) = f^{-1}(f(x_2)) = x_2$, então :

$$f^{-1}(y_1 \cdot y_2) = f^{-1}(f(x_1) \cdot f(x_2)) = f^{-1}(f(x_1 * x_2)) =$$

$$= x_1 * x_2 = f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2)$$

Portanto G e J são isomorfos.

Definições

Definição 7

Seja $(G, *)$ um grupo para cada $a \in G$, a aplicação :

$$\delta_a : G \to G$$

tal que $a(x) = a * x$, para qualque $a \in G$, será chamada translação à esquerda definida por a. De modo análogo se define a translação à direita.

Proposições

Proposição 4

Toda translação é uma bijeção, ou seja, é uma permutação dos elementos de G.

Demonstração

Seja δ_a uma translação de $(G, *)$ e suponhamos $\delta_a(x) = \delta_a(y)$, então $a * x = a * y$, portanto $x = y$, logo δ_a é injetora. Assim só falta mostrar que é sobrejtora, tomamos $y \in G$, basta verificar se existe $x \in G$, tal que $a * x = y$, de fato existe, pela propriedade de grupo, $x = a^{-1} * y$, logo δ_a é sobrejetora e por consequência é bijetora.
Portanto, denotamos $T(G)$ como o conjunto das translações em $(G, *)$, assim todo elemento de $T(G)$ é um bijeção de G em sí próprio, logo $T(G) \subset S(G)$.

Proposições

Proposição 5

(i) A composição de translações $\circ$ é uma operação sobre $T(G)$, ou seja $(T(G), \circ)$ é um grupo. (ii) $(T(G), \circ)$ é um subgrupo de $(S(G), \circ)$

Demonstração

(i) Primeiramente sabemos que existe uma translação que atua como elemento neutro, sendo ela δ_e. Com e o elemento neutro de G, de fato se verifica, pois dado $x \in G$:

$$\delta_e(x) = e * x = x$$

Assim como já existe elemento neutro vamos determinar o elemento simétrico, dessa forma dado $\delta_a \in T(G)$:

$$(\delta_a \circ \delta_{a^{-1}})(x) = \delta_a(\delta_{a^{-1}}(x)) = \delta_a(a^{-1} * x) = a * (a^{-1} * x) = (a * a^{-1}) * x = e * x =$$

Proposições

Demonstração

$$(\delta_{a^{-1}} \circ \delta_a)(x) = \delta_{a^{-1}}(\delta_a(x)) = \delta_{a^{-1}}(a*x) = a^{-1}*(a*x) = (a^{-1}*a)*x = e*x =$$

Assim o elemento simétrico de δ_a é $\delta_{a^{-1}}$. Além disso como os elementos de G são associativos, pois G é um grupo, então os elementos de $T(G)$ também são associativos para a operação composição de translações. Por fim, basta verificar que a operação é fechada, para isso tomamos δ_a, $\delta_b \in T(G)$, então :

$$(\delta_a \circ \delta_b)(x) = \delta_a(b * x) = a * (b * x) = (a * b) * x$$

Como G é grupo, a sua operação é fechada, dessa forma $a * b \in G$, assim $\delta_a \circ \delta_b = \delta_{a*b} \in T(G)$. Portanto $(T(G), \circ)$ é um grupo. (ii) Como vimos na Proposição 4 $T(G) \subset S(G)$, ou seja, como $T(G)$ também é um grupo com a mesma operação, então $(T(G), \circ)$ é um subgrupo de $(S(G), \circ)$.

Teorema Caylay

Proposição 6: (Teorema Cayley)

Seja $T(G)$ o conjunto das translações em $(G, *)$, a aplicação $f : G \to T(G)$ que associa a cada elemento a a translação δ_a, (isto é $f(a) = \delta_a$) é um isomorfismo de grupos.

Demonstração

Seja $a, b \in G$ e $f(a) = f(b)$, então $\delta_a = \delta_b$. Portanto $\delta_a(x) = \delta_b(x)$ qualquer que seja $x \in G$, assim $a * x = b * x \implies a = b$, logo f é injetora.
Como já vimos na proposição 4 a translação δ_a é sobrejetora.
Agora basta mostrar que conserva a operação, seja

$$f(a * b) = \delta_{ab}(x) = (a * b) * x = a * (b * x) = a * \delta_b(x) = \delta_a(\delta_b(x))$$

$$= (\delta_a \circ \delta_b)(x) = f(a) \circ f(b) \therefore f(a * b) = f(a) \circ f(b)$$

Portanto f é um isomorfismo entre G e $T(G)$.

Potências

Definição 8

Seja $(G, *)$ um grupo multiplicativo. Se $a \in G$ e m um número inteiro, a potência m-ésima de a, ou potência de a no expoente m, é o elemento de G denotado por a^m e definido da seguinte forma:

Se $m \geq 0$, por recorrência da seguinte forma :

$$a^0 = e$$

$$a^m = a^{m-1} * a$$

Se $m < 0$

$$a^m = (a^{-m})^{-1}$$

De imediato se observa que $e^m = e$.

Propriedades Imediatas

Seja $(G, *)$ um grupo multiplicativo, se $a \in G$, n e m são números inteiros, então temos :

$a^m * a^n = a^{m+n}$;

$a^{-m} = (a^m)^{-1}$;

$(a^m)^n = a^{mn}$.

Múltiplo

Definição 9

Seja $(G, +)$ um grupo aditivo. Se $a \in G$ e m é um número inteiro, o múltiplo m-ésimo de a é o elemento de G denotado por $a \cdot m$ é definido da seguinte maneira :

Se $m \geq 0$, por recorrência :

$$0 \cdot a = e$$

$$m \cdot a = (m-1) \cdot a + a$$

Se $m < 0$

$$m \cdot a = -(-m \cdot a)$$

.

Propriedades Imediatas

Seja $(G, +)$, um grupo aditivo. Se m e n são números inteiros e $a \in G$, então :

$$m \cdot a + n \cdot a = (m + n) \cdot a;$$

$$(-m) \cdot a = -(m \cdot a);$$

$$n \cdot (m \cdot a) = (nm) \cdot a.$$

Proposições

Se a é o elemento de um grupo multiplicativo G, denotamos $[a]$ o sub conjunto de G formado pela potências inteiras de a, ou seja,
$[a] = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}$

Proposição 7

(i) O subconjunto $[a]$ é um subgrupo de G; (ii) se H é um subgrupo de G ao qual a pertence, então $[a] \subset H$.

Demonstração

Propriedades de Subgrupo para $[a]$

Elemento Neutro: Como sabemos, $a^0 = e$, onde e é o elemento neutro de G. Assim, $e \in [a]$, o que implica que $[a] \neq \emptyset$.

Fechamento: Sejam $u, v \in [a]$. Então existem $n, m \in \mathbb{Z}$ tais que $u = a^n$ e $v = a^m$. Dessa forma:

$$u \cdot v = a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Como $n + m \in \mathbb{Z}$, segue que $u \cdot v \in [a]$.

Existência de Simétrico: Para todo $u \in [a]$, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $u = a^m$. Como $-m \in \mathbb{Z}$, temos $a^{-m} \in [a]$, e observamos que:

$$a^m \cdot a^{-m} = a^{m-m} = a^0 = e$$

$$a^{-m} \cdot a^m = a^{-m+m} = a^0 = e$$

Portanto, como as três condições foram satisfeitas, $[a]$ é um subgrupo de

Demonstração

(*ii*) Para mostrar que se $a \in H$, então $[a] \subset H$, Como $a \in H$, então todos os múltiplos de a estão em H já que a operação é fechada em especial $a^0 = e \in H$.

Grupo Cíclico

Definição 10

Um grupo multiplicativo G será chamado grupo cíclico se, para algum elemento $a \in G$, se verifica a igualdade $G = [a]$. Nessas condições o elemento a é chamado gerador do grupo G.

Proposição 8

Todo subgrupo de um grupo cíclico, também é um grupo cíclico.

Grupo Cíclo

Demonstração

Seja G um grupo cíclico com o elemento neutro e gerado por a,e H um subgrupo de G, então todo elemento de H é da forma a^n, com $n \in \mathbb{Z}$. Suponhamos $H = \{a^0\} = \{e\}$, nesse caso H é cíclico e gerado por a^0. Caso contrario, H contém um elemento a^m, com $m \neq 0$, mas $(a^m)^{-1} = a^{-m} \in H$, ou seja H possui pelo menos um elemento cujo o expoente é positivo , seja h o menor inteiro positivo para o qual $a^h \in H$, agora queremos mostrar que $H = [a^h]$. Tomamos um elemento genérico $x = a^n \in H$, aplicando o algoritimo euclidiano da divisão nos garante que existem q e r, tais que

$$n = hq + r, \quad (0 \leq r < h)$$

Assim obtemos $x = a^n = a^{hq+r} = (a^h)^q a^r \implies a^r = (a^h)^{-q} x$, temos $(a^h)^{-q}, a^r \in H$ e por hipótese $x \in H$

Demonstração

Observamos que não pode ocorrer $r > 0$, pois existiria um inteiro menor do que h, o que não é possível, então $r = 0$, assim :

$$x = a^n = (a^h)^q$$

e $x \in [a^h]$, portanto $H \subset [a^h]$, entretanto como $a \in H$, então todo multiplo de a pertence ao grupo H, então $[a^h] \subset H$, pela Proposição 7, concluimos que $H = [a^h]$.

Classificação de Grupos Cíclicos

Caso 1

Dados $r, q \in \mathbb{Z}$, se $r \neq q$, então $a^r \neq a^q$.

Proposição 9

Se $G = [a]$ é um grupo cíclico que cumpre a condição do caso 1, então a aplicação $f : \mathbb{Z} \to G$ definida por $f(r) = a^r$ é um isomorfismo de grupos.

Demonstração

Queremos mostrar que f é bijetora e preserva a estrutura algébrica. Dados $u, v \in G$, então existe inteiros m, n tais que $a^m = u$ e $a^n = v$, assim temos :

$$f(m) \cdot f(n) = a^m \cdot a^n = a^{m+n} = f(m+n)$$

Ou seja a aplicação conserva a estrutura algébrica, agora queremos mostrar que f é injetora, ou seja :

$$f(x) = f(y) \implies x = y$$

Pela nossa hipótese $a^r \neq a^q$, sempre que $r \neq q$,então :

$$f(x) = f(y) \implies a^x = a^y \implies x = y.$$

Por fim falta mostrar que f é sobrejetora, assim dado $x \in [a]$, então existe algum inteiro r tal que $x = a^r$, assim $f(r) = a^r = x$, ou seja a aplicação é sobrejetora.
Portanto f é um isomorfismo de $\mathbb{Z}$ em G.

Classificação de Grupos Cíclicos

Caso 2

Existem r, q inteiros distintos, tais que $a^r \neq a^q$

Proposição 8

Se $G = [a]$ é um grupo cíclico que cumpre a condição do caso 2. Então existe um inteiro $h > 0$ tal que : (i) $a^h = e$; (ii) $a^r \neq e$ sempre que $0 < r < h$. Neste caso, a ordem do grupo é h e

$$G = [a] = \{e, a, a^2, ..., a^{h-1}.\}$$

Demonstração

Demonstração

(i) Por hipótese sabemos que existe dois inteiros distintos r, q tais que $a^r = a^q$, supomos $r < q$ e operamos na igualdade com o inverso de a^r :

$$a^r = a^q \implies a^r \cdot (a^r)^{-1} = a^q \cdot (a^r)^{-1} \implies e = a^q \cdot a^{-r} \implies e = a^{q-r}$$

Mas operando a desigualdade temos $r < q \implies 0 < q - r$, tomando $h = q - r$ chegamos no resultado $a^h = e$, com $h > 0$.

Demonstração

Demonstração

(ii) Mostraremos por absurdo que $a^r \neq e$ sempre que $0 < r < h$, supomos que existe um k inteiro onde $a^k = e$ e $0 < k < h$, mas como provamos anteriormente h é o menor inteiro positivo tal que $a^h = e$, ou seja um absurdo, logo $a^r \neq e$ sempre que $0 < r < h$.
Agora queremos provar que $[a] = \{e, a, a^2, ..., a^{h-1}.\}$, como observamos $\{e, a, a^2, ..., a^{h-1}.\} \subset [a]$, então vamos mostrar que $[a] \subset \{e, a, a^2, ..., a^{h-1}.\}$, assim todo elemento de $[a]$ tem forma a^r com $0 \leq r < h$, para provar esse fato usamos o algoritmo da divisão euclidiana. Dado $x = a^k \in [a]$, temos garantido que existem q, r inteiros, tais que :

$$k = h \cdot q + r \quad (0 \leq r < h)$$

Dessa forma temos :

$$a^k = a^{q \cdot h + r} = a^{q \cdot h} \cdot h^r = (a^h)^q \cdot a^r = e^q \cdot a^r = e \cdot a^r = a^r$$

Demonstração

Demonstração

Ou seja como $(0 \leq r < h)$ todo elemento a^k se reduz a um elemento do conjunto $\{e, a, a^2, ..., a^{h-1}.\}$. Por fim basta mostrar que o conjunto não possui elementos repetidos. Para isso supomos duas potências iguais no conjunto $a^i = a^j$ com $(0 \leq i < j < h)$ operando a igualdade com a^{-i} obtemos :

$$a^i = a^j \implies a^i \cdot a^{-i} = a^q \cdot a^{-i} \implies ai - i = a^{j-i} \implies e = a^{j-i}$$

Mas observamos na desigualdade que
$(0 \leq i < j < h) \implies (0 < j - i < h)$, porém isso é um absurdo, pois como já mostramos h é o menor inteiro positivo tal que $a^h = e$, ou seja, todos os elementos do conjunto são distintos. Portanto $[a] = \{e, a, a^2, ..., a^{h-1}.\}$

Proposição Sobre Ordem

Proposição 9

Seja a um elemento de ordem $h > 0$ de um grupo $G = [a]$.Então $a^m = e$ se, e somente se, $h \mid m$.

Demonstração

($\Rightarrow$) Aplicando o algoritimo da divisão euclidiana, temos :

$$m = hq + r, (0 \leq r < h).$$

Então :

$$e = a^m = a^{hq}a^r = (a^h)^q a^r = e^q a^r = ea^r = a^r.$$

Assim temos $e = a^r$, como não pode ocorrer $r > 0$, pois vai contra a ideia de h ser a ordem de G, logo $r = 0$, então $m = hq$, portanto $h \mid m$.
($\Leftarrow$) Se $h \mid m$, então m=hq, para algum $q \in \mathbb{Z}$, então
$a^m = a^{hq} = (a^h)^q = e^q = e$.

Proposição 10

Proposição 10

Seja $G = [a]$ um grupo cíclico finito de ordem h. Então : (i) a correspondência $\bar{s} \to a^s$ é uma aplicação de $\mathbb{Z}_h$ em G; (ii) essa aplicação é um isomorfismo do grupo $(\mathbb{Z}_h, +)$ no grupo $(G, \cdot)$.

Demonstração

(i) Como $\bar{s} \in \mathbb{Z}_h$, então existe $a^s \in G$, agora queremos mostrar que nenhum elemento Z_h não está associado a dois elementos de G pela correspondência definida. Supomos $\bar{r} = \bar{t}$, então :

$$\bar{r} = \bar{t} \implies hq_1 + r = hq_2 + t \implies r = hq + t$$

Para algum q inteiro, dessa forma :

$$a^r = a^{hq+t} = (a^h)^q \cdot a^t = e^q \cdot a^t = a^t$$

Ou seja, se $\bar{r} = \bar{t}$, então $a^r = a^t$. Portanto a aplicação está bem definida.

Proposição 10

Demonstração

(ii) Seja $f : \mathbb{Z}_h \to G$ definida por $f(\bar{s}) = a^s$, com $\bar{s} \in \mathbb{Z}_h$. Queremos mostrar que f é um isomorfismo de $(\mathbb{Z}_h, +)$ em $(G, \cdot)$. Dados $\bar{t}, \bar{r} \in \mathbb{Z}_h$ temos :

$$f(\bar{r}) + \bar{t}) = f(r \bar{+} t) = a^{r+t} = a^r \cdot a^t = f(\bar{r}) \cdot f(\bar{t})$$

Ou seja f é um homomorfismo de grupos, agora precisamos provar que essa aplicação é bijetora. Se $f(\bar{r}) = f(\bar{t})$, então

$$f(\bar{r}) = f(\bar{t}) \implies a^r = a^t \implies a^{r-t} = e$$

Onde e é o elemento neutro de G, Proposição 9 temos que $r - t = hq$ para algum $q \in \mathbb{Z}$, dessa forma

$$r - t = hq \implies r = hq + t \implies r \equiv t \pmod{h}$$

Proposição 10

Demonstração

(*ii*) Assim pelas propriedades de congruência modular $\bar{r} = \bar{t}$, dessa forma nossa aplicação é injetora.
Para mostrar que é sobrejetora tomamos $y \in G$, existe um $r \in \mathbb{Z}$, tal que $y = a^r$ e observamos que $0 \leq r < h$, então $\bar{r} \in \mathbb{Z}_h$.
Portanto f é um isomorfismo do grupo $(\mathbb{Z}_h, +)$ no grupo $(G, \cdot)$.

Relação de Equivalência

Proposição 11

Seja G um grupo multiplicativo e H um subgrupo de G, no qual e representa o elemento neutro do grupo.
(i) A relação $\sim$ sobre um grupo G definida por "$a \sim b$ se, e somente se, $a^{-1}b \in H$" é uma relação de equivalência.
(ii) Se $a \in G$, então a classe de equivalência determinada por a é o conjunto $aH = \{ah : h \in H\}$.

Demonstração

Demonstração

(i) Para provar que é uma relação de equivalência devemos mostrar que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva.

Reflexiva: Como $e = a^{-1}a \in H$, então $a \sim a$.

Simétrica: Se $a \sim b$, então $a^{-1}b \in H$. Como H é subgrupo de G, o inverso do elemento também pertence a H, ou seja, $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H$, logo $b \sim a$.

Transitiva: Se $a \sim b$ e $b \sim c$, temos $a^{-1}b \in H$ e $b^{-1}c \in H$. Pelo fechamento do subgrupo, o produto $(a^{-1}b)(b^{-1}c) = a^{-1}(b(b^{-1}c)) = a^{-1}((bb^{-1}))c = a^{-1}(ec) = a^{-1}c \in H$, logo $a \sim c$.

Portanto, $\sim$ é relação de equivalência.

Demonstração

Demonstração

(ii) Seja $\bar{a} = \{x \in G : a \sim x\}$ a classe de equivalência de a.
Se $x \in \bar{a}$, então $a \sim x \implies a^{-1}x \in H$. Fazendo $a^{-1}x = h$, para algum $h \in H$ conveniente, obtemos $x = ah$, logo $x \in aH$.
Reciprocamente, se $x \in aH$, existe $h \in H$ tal que $x = ah$. Multiplicando pela esquerda por a^{-1}, temos $a^{-1}x = a^{-1}ah = eh = h \in H$. Isso significa que $a \sim x$, logo $x \in \bar{a}$. Portanto, $\bar{a} = aH$.

Classe Lateral

Definição 11

Para cada $a \in G$, a classe de equivalência aH definida pela relação $\sim$ introduzida na proposição 10 é chamada classe lateral à direita, módulo H, determinada por a.

Além disso o conjunto de G por essa relação, denotado por G/H é o conjunto das classes laterais $aH(a \in G)$.

Propriedades de Classe Lateral

Propriedade

Uma consequência da proposição 10 é que o conjunto das classes laterais à direita, módulo H, determina uma partição em G, ou seja :

I. Se $a \in G$, então $aH \neq \emptyset$;

II. Se $a, b \in G$, então $aH = bH$ ou $aH \cap bH = \emptyset$;

III. A união de todas as classes laterais é igual a G.

Demonstração

(I) Se $a \in G$ e como $H \leq G$, então $e \in H$, onde e representa o elemento neutro do grupo. Dessa forma $ae = a \in aH$, ou seja, há pelo menos um elemento na classe lateral, logo aH é não vazio.

Propriedades de Classe Lateral

Demonstração

(II) Para essa condição mostraremos que se as classes laterais não são disjuntas, então elas são iguais. Se $a, b \in G$ e supomos que $aH \cap bH \neq \emptyset$, então existe um x, tal que $x = ah_1$ e $x = bh_2$, para $h_1, h_2 \in H$ adequados. Comparando as igualdades obtemos :

$$ah_1 = bh_2 \implies ah_1h_2^{-1} = bh_2h_2^{-1} \implies ah_1h_2^{-1} = b$$

Como H subgrupo, ele é fechado para produto e para inversos, logo $h_1h_2^{-1} = h_3 \in H$, assim $ah_3 = b$ ou $a = bh_3^{-1}$. Agora mostraremos que $aH \subset bH$:
Tome um elemento arbitrário $ah \in aH$, então $ah = bh_3^{-1}h$.Como $h_3^{-1}h \in H$, temos que $ah \in bH$.
Por fim mostraremos que $bH \subset aH$:
Tome um elemento arbitrário $bh \in bH$, então $bh = ah_3h$.Como $h_3h \in H$, temos que $bH \in aH$.
Portanto para quaisquer $a, b \in G$, então $aH = bH$ ou $aH \cap bH = \emptyset$.

Propriedades de Classe Lateral

Demonstração

(III) Queremos mostrar que $\bigcup_{a \in G} aH = G$, primeiramente mostramos que $\bigcup_{a \in G} aH \subset G$:

Para cada $a \in G$ a classe lateral $aH = \{ah | h \in H\}$ é um subconjunto de G, já que a operação é fechada no grupo. Logo a união de todas as classes laterais está contida em G.

Por fim verificamos que $G \subset \bigcup_{a \in G} aH$:

Seja um elemento arbitrário $g \in G$, pela propriedade (I) temos que gH é não vazio e especificamente $ge = g \in gH$. Desse modo como g pertence à uma classe lateral, então $g \in \bigcup_{a \in G} aH$ e como o elemento foi tomado de maneira arbitrária $G \subset \bigcup_{a \in G} aH$.

Portanto $\bigcup_{a \in G} aH = G$.

Exemplo: Classes Laterais em $\mathbb{Z}_6$

Exemplo

Seja $G = \mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e $H = \{0, 3\} \leq G$.

Classes laterais (notação aditiva):

$$0 + H = \{0, 3\}, \quad 1 + H = \{1, 4\}, \quad 2 + H = \{2, 5\},$$
$$3 + H = \{3, 0\} = H, \quad 4 + H = \{4, 1\} = 1 + H, \quad 5 + H = \{5, 2\} = 2 + H.$$

Classes distintas: H, $1 + H$, $2 + H$.

Propriedades:

- Não vazias: $0 \in H$, $1 \in 1 + H$, $2 \in 2 + H$.
- Disjuntas: $H \cap (1 + H) = \varnothing$, etc.
- União $= \mathbb{Z}_6$.
- Todas têm 2 elementos (mesma ordem).

Proposição Sobre Ordem

Proposição 12

Seja G um grupo multiplicativo e H um subgrupo. Duas classes laterais quaisquer módulo H são subconjuntos de G que têm a mesma ordem.

Proposição Sobre Ordem

Demonstração

Dadas duas classes laterais aH e bH, então definimos $f : aH \to bH$, com a seguinte regra $f(ah) = bh$, para qualquer $h \in H$.
f é uma aplicação bem definida, pois dados $ah = ah_1$, com $h, h_1 \in H$ e como a é um elemento do grupo obtemos :

$$ah = ah_1 \implies a^{-1}ah = a^{-1}ah_1 \implies h = h_1 \implies bh = bh_1 \implies f(bh) = f$$

Ou seja a operação é bem definida.
Verificamos que se $h, h_1 \in H$ e $f(ah) = f(ah_1)$, então
$bh = bh_1 \implies h = h_1$, logo f é injetora.
Seja $y \in bH$, então $y = bh$, para algum $h \in H$, tomando $x = ah \in aH$, então $f(x) = f(ah) = bh = y$, logo fé sobrejetora.
Como construímos uma função bijetora de aH a bH, então eles possuem a mesma ordem.

Exemplo

Exemplo

Seja $G = \mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $H = \{0, 4\} \leq G$.

Classes laterais:

$$0 + H = \{0, 4\}, \quad 1 + H = \{1, 5\},$$
$$2 + H = \{2, 6\}, \quad 3 + H = \{3, 7\}.$$

Todas têm $|H| = 2$ elementos.

Bijeção entre $0 + H$ e $1 + H$:

$$f : 0 + H \to 1 + H, \quad f(x) = x + 1.$$

$$f(0) = 1, \quad f(4) = 5.$$

Quaisquer duas classes laterais têm a mesma cardinalidade.

Teorema de Lagrange

Seja G um grupo finito e H um subgrupo de G, usaremos $\circ G$ para representar a ordem de G, o número de elementos distintos de G/H é chamado índice de H em G e é denotado por $(G : H)$.

Proposição 13 : (Teorema de Lagrange)

Seja H um subgrupo de um grupo finito G. Então $\circ G = \circ(H)(G : H)$ e, portanto, $\circ(H) \mid \circ G$

Demonstração

Demonstração

Seja $r = [G : H]$ o número de classes laterais à direita de H em G.
Escolha representantes $a_1, a_2, \ldots, a_r \in G$ de modo que

$$G/H = \{a_1H,\ a_2H,\ \ldots,\ a_rH\}.$$

Pela Propriedade, as classes laterais formam uma partição de G:

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_rH \quad \text{e} \quad a_iH = a_jH \quad \text{ou} \quad a_iH \cap a_jH = \emptyset \ \ (i \neq j).$$

Demonstração

Demonstração

Pela Proposição 12, cada classe lateral tem a mesma ordem que H:

$$|a_i H| = \circ H \quad \text{para todo } i = 1, \ldots, r.$$

Como a união é disjunta, a ordem de G é a soma das ordens das classes:

$$\circ G = \underbrace{\circ H + \circ H + \cdots + \circ H}_{r \text{ parcelas}} = r \cdot \circ H = (G : H) \cdot \circ H.$$

Portanto, $\circ H$ divide $\circ G$.

Corolário

Corolário 1

Seja G um grupo finito. Então a ordem de um elemento $a \in G$ divide a ordem de G e o quociente é $(G : H)$, em que $H = [a]$.

Demonstração

Basta lembrar que a ordem de a é igual à ordem de $H = [a]$ e que, devido ao Teorema de Lagrange:

$$\circ G = (G : H) \cdot \circ(a).$$

Portanto, $\circ(a)$ divide $\circ G$.

Corolário

Corolário 2

Se a é um elemento de um grupo finito G, então $a^{\circ(G)} = e$.

Demonstração

Seja $h = \circ(a)$ a ordem de a. Logo, h é o menor inteiro estritamente positivo tal que $a^h = e$. Pelo Corolário 1,

$$\circ G = (G : H) \cdot h,$$

onde $H = [a]$. Portanto:

$$a^{\circ G} = a^{((G:H)\cdot h)} = (a^h)^{(G:H)} = e^{(G:H)} = e.$$

Corolário

Corolário 3

Seja G um grupo finito cuja ordem é um número primo. Então G é cíclico e os únicos subgrupos de G são os triviais, ou seja $\{e\}$ e o proprio G.

Demonstração

Seja $p = \circ G$. Como $p > 1$, o grupo G possui um elemento $a \neq e$. Assim, se $H = [a]$, o Teorema de Lagrange garante que $\circ H$ divide p. Logo, $\circ H = 1$ ou $\circ H = p$. Se $\circ H = 1$, então $H = \{e\}$, o que é impossível pois $a \neq e$. Portanto $\circ H = p$ e $H = G$. Concluímos que $G = [a]$ é cíclico. Por outro lado, se J é um subgrupo qualquer de G, novamente pelo Teorema de Lagrange, $\circ J$ divide $\circ G = p$. Assim, $\circ J = 1$ ou $\circ J = p$, ou seja, $J = \{e\}$ ou $J = G$.

Multiplicação de Subconjuntos

Definição 12

Sejam $(G, *)$ um grupo e A e B subconjuntos de G. Indicaremos por AB e chamaremos de produto de A por B o seguinte subconjunto de G:
$AB = \emptyset$, se $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$
$AB = \{xy : x \in A \text{ e } y \in B\}$, se $A \neq \emptyset$ e $B \neq \emptyset$.

Subgrupos Normais

Definição 13

Um subgrupo N de um grupo G é chamado subgrupo normal, (ou invariante) se, para todo $x \in G$, se verifica a igualdade :

$$xN = Nx$$

Ou seja, a classe lateral à direita, módulo N, determinada por x, é igual à classe lateral à esqueda, módulo N, determinada por x, para qualquer $x \in G$.

Proposição Sobre Subgrupos Normais

Proposição 13

Seja N um grupo normal do grupo G. Então, para quaisquer $a, b \in G$ vale a igualdade $(aN)(bN) = (ab)N$.

Demonstração

Seja $x \in (aN)(bN)$.Então pela definição 12, $x = uv$, onde $u \in aN$ e $v \in bN$. Portanto $u = an_1$ e $v = bn_2$, com $n_1, n_2 \in N$, como N é um subgrupo normal, então $n_1 b = bn_3$, para algum $n_3 \in N$, assim temos $x = (an_1)(bn_2) = a(n_1 b)n_2 = a(bn_3)n_2 = (ab)n_3 n_2$, observamos que $n_3 n_2 \in N$, então $x \in (ab)N \implies (aN)(bN) \subset (ab)N$.
Seja $x \in (ab)N$. Então $x = (ab)n$ para algum $n \in N$, mas podemos fazer $x = (ae)(bn)$, então $ae \in aN$ e $bn \in bN$, dessa forma $x \in (aN)(bN)$, logo $(ab)N \subset (aN)(bN)$. Portanto $(aN)(bN) = (ab)N$.

Grupos Quocientes

Definição 14

Sejam G um grupo e N um subgrupo normal de G. Nessas condições, o grupo quociente de G por N é o par formado pelo conjunto quociente G/N e a restrição aos elementos desse conjunto da multiplicação de subconjuntos de G.

Proposição

Proposição 14

Se N é um subgrupo normal de G, então a aplicação $\mu : G \to G/N$ definida por $\mu(a) = aN$ é um homomorfismo sobrejetor de grupos cujo núcleo é N.

Demonstração

De fato, pois temos :

$$\mu(ab) = (ab)N = (aN)(bN) = \mu(a)\mu(b).$$

Seja $y \in G/N$, então $y = aN$, para algum $a \in G$, como $\mu(a) = aN = y$, concluimos que μ é uma aplicação sobrejetora.
Agora basta mostrar que é o núcleo é N, lembrando que o elemento neutro do grupo quociente é a classe N. Se $a \in Ker(\mu)$, então $\mu(a) = aN = N$. Como porém $a \in aN$ e $a = ae$ e $e \in N$, então $a \in N$, logo $Ker(\mu) \subset N$, agora se $a \in N$, então $aN = N$ e, portanto $\mu(a) = aN = N$, então $N \subset Ker(\mu)$, assim concluimos $Ker(\mu) = N$.

Teorema do Homomorfismo

Definição 15

Se N é um subgrupo normal de G, então o homomorfiso $\mu : G \to G/N$ definido por $\mu(a) = aN$ é chamado homomorfismo canônico de G sobre G/N.

Teorema do Homomorfismo

Lema 1

Se $f : G \to L$ é um homomorfismo de grupos, então $N = Ker(f)$ é um subgrupo normal de G e, portanto, G/N tem uma estrutura de grupo.

Demonstração

Como já vimos na proposição 14 $N = Ker(f)$ é um subgrupo de G, agora basta mostrar que é normal.
Se $x \in aN$, então $x = ah$ para algum $h \in N$. Porém
$ah = ah(a^{-1}a) = (aha^{-1})a$, entretanto
$f(aha^{-1}) = f(a)f(h)f(a^{-}1) = f(a)e[f(a)]^{-1} = e$, assim
$aha^{-1} \in N = Ker(f)$ e como $x = ah = (aha^{-1})a$, então $x \in Na$, assim
$aN \subset Na$, de maneira análoga se obtem $Na \subset aN$, logo $aN = Na$

Teorema do Homomorfismo

Proposição 15 : Teorema do Homomorfismo

Seja $f : G \to L$ um homomorfismo sobrejetor de grupos. Se $N = Ker(f)$, então o grupo quociente G/N é isomorfo ao grupo L.

Demosntração

Sabemos que o grupo quociente são classes laterais de aN, com $a \in G$, e os de L imagens $f(a)$, então vamos verificar se a correspondência $aN \to f(a)$ é um isomorfismo.
Seja $\sigma : G/N \to L$ a aplicação definida por $\sigma(aN) = f(a)$, suponhamos $f(a) = f(b)$, em que $a, b \in G$. Então $[f(b)]^{-1}f(a) = [f(b)]^{-1}f(b) = u$, da hipótese que f é um homomorfismo, então $[f(b)]^{-1}f(a) = f(b^{-1}a) = u$, mas isso significa que $b^{-1}a \in N$, assim $aN = bN$, logo σ é injetora.
Agora seja $y \in L$, então $y = f(a)$, com $a \in G$, então tomando $x = aN \in G/N$, $\sigma(x) = \sigma(aN) = f(a) = y$, logo σ é sobrejetora.
Por fim temos $\sigma[(aN)(bN)] = \sigma[(ab)N] = f(ab) = f(a)f(b)$, portanto σ é um homomorfismo de grupos.